EXAMEN MODELO H

INSTRUCCIONES

La prueba consta de **cuatro apartados de 2,5 puntos cada uno**. El **Apartado 1** es de opción única y debe contestarse obligatoriamente. En los **Apartados 2, 3 y 4** el o la estudiante deberá elegir **una** de las dos opciones propuestas (A o B); no se podrán mezclar opciones distintas dentro de un mismo apartado.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN

La duración del examen es de **90 minutos**. La calificación máxima es de **10 puntos**. Entre paréntesis, al final de cada cuestión, se indica su valoración parcial.

MATERIAL Y RESULTADOS

Se permite el uso de calculadora no programable, monolínea y sin capacidad de representación gráfica. Todos los resultados se expresarán en unidades del Sistema Internacional, salvo indicación expresa en sentido contrario. Se valorará la claridad del planteamiento, la correcta realización de cálculos, el uso adecuado de unidades y la justificación razonada de las respuestas.

1

APARTADO 1

Materiales

Bloque B · 2,5 puntos · opción única

En la verificación de calidad de una pieza estructural de **acero S275** (con **límite elástico σ_e = 275 MPa**) se realiza primero un **ensayo Brinell normalizado** con bola de **diámetro D_1 = 10 mm** aplicada con **carga F_1 = 3000 kp** durante 15 s, obteniéndose una huella de **diámetro d_1 = 4,0 mm**. Posteriormente se desea repetir el ensayo con una bola de menor diámetro manteniendo la **misma constante del ensayo** $K = F/D^2$.

a) Calcule la **dureza Brinell HB** obtenida en el primer ensayo y la **constante del ensayo K**. *(0,75 puntos)*

b) Para verificar el resultado se desea repetir el ensayo con una **bola de diámetro D_2 = 5 mm** manteniendo la misma constante del ensayo K. Calcule la **fuerza F_2** que debe aplicarse y el **diámetro d_2** de la huella esperada (la dureza del material es la misma). *(0,75 puntos)*

c) La pieza se utiliza como **barra cilíndrica** de diámetro **D = 16 mm** sometida a una carga axial de tracción. La normativa exige un **coeficiente de seguridad n = 2** respecto al límite elástico. Calcule la **fuerza máxima admisible** que puede soportar la barra. *(1 punto)*

Nota. por tratarse del ensayo Brinell, en los apartados a y b se admite expresar las fuerzas en kp y la dureza en kp/mm².

2

Apartado 2

Máquinas térmicas y fluidos

Sub-bloques C2 / C3 · 2,5 puntos

▸ Opción A. Motor Otto 4T · Rendimiento teórico (C2)

Un **turismo compacto** lleva un **motor Otto de 4 tiempos y 4 cilindros** alimentado por gasolina, con **relación de compresión r = 10:1**, diámetro de pistón **D = 80 mm** y carrera **L = 80 mm**. Para el ciclo teórico se considera aire estándar con **constante adiabática γ = 1,4**. A 90 km/h en marcha estable, el consumo medio es de **6 litros cada 100 km** y el motor gira a **n = 2700 rpm**. El **rendimiento real** del motor es **η_real = 35 %**. El combustible tiene **poder calorífico Pc = 44 000 kJ/kg** y **densidad ρ = 0,75 kg/L**.

a) Calcule la **cilindrada total** del motor y el **volumen de la cámara de combustión** de cada cilindro. *(0,75 puntos)*

b) Calcule el **rendimiento teórico** del ciclo Otto ideal mediante la expresión η_t = 1 − 1/r^(γ−1) y compárelo con el rendimiento real del motor. *(0,75 puntos)*

c) Calcule la **potencia térmica suministrada** por el combustible, la **potencia efectiva** desarrollada por el motor y el **par motor** a régimen nominal. *(1 punto)*

▸ Opción B. Cilindro neumático de simple efecto con muelle de retorno (C3)

Un **cilindro neumático de simple efecto con muelle de retorno** acciona un dispositivo de marcado en una línea de envasado. El cilindro tiene **émbolo de diámetro D = 50 mm** y **carrera L = 80 mm**. Está alimentado a una **presión relativa p = 5 bar** y debe vencer la **fuerza del muelle de retorno F_muelle = 60 N** durante el avance. El **rendimiento del cilindro** debido a pérdidas por rozamiento en las juntas es **η = 0,85** y trabaja a **n = 40 ciclos por minuto** (cada ciclo comprende un avance neumático y un retroceso por la acción del muelle).

a) Calcule la **fuerza neta de avance** que ejerce el cilindro sobre la pieza, teniendo en cuenta el rendimiento y la fuerza del muelle. *(1 punto)*

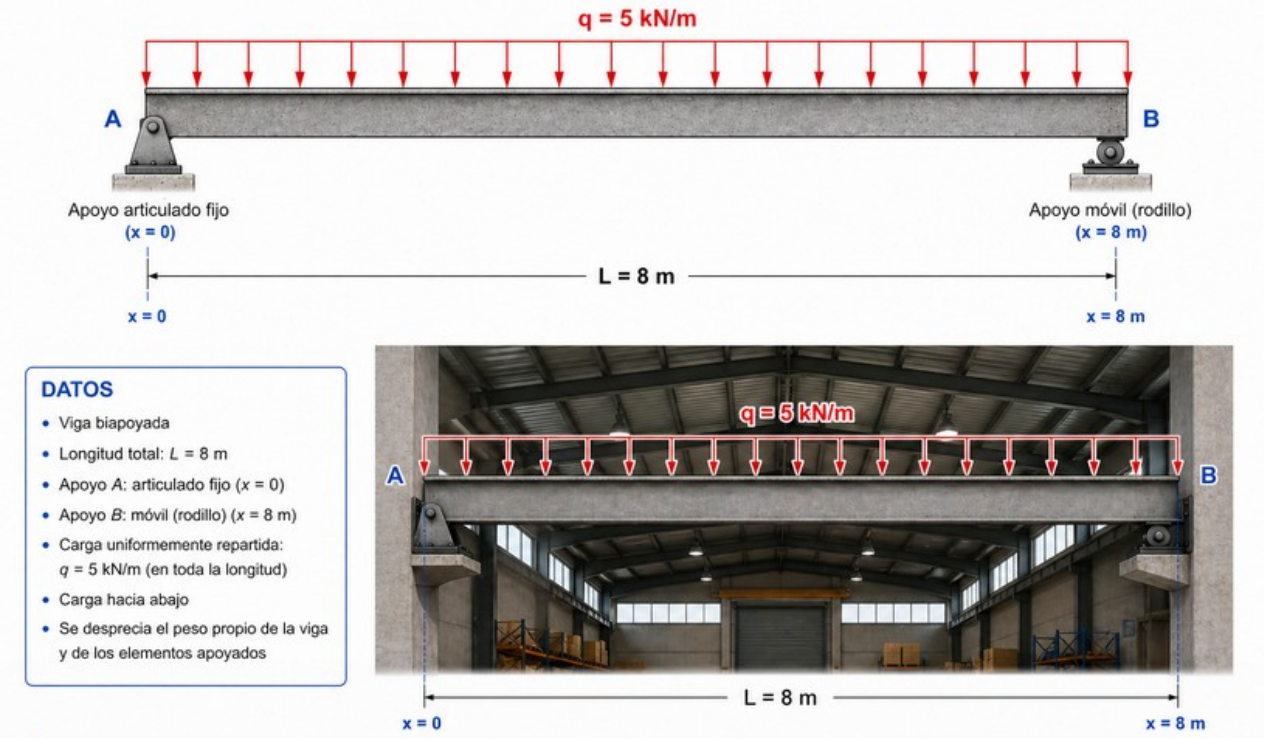
b) Calcule el **consumo de aire del cilindro** expresado en **L/min en condiciones normales**. (Considérese que durante el retroceso el muelle empuja el aire de vuelta a la atmósfera, por lo que el aire se consume únicamente en avance.) *(1 punto)*

c) Indique de manera **razonada** la **diferencia funcional principal** entre un cilindro de simple efecto con muelle de retorno y un cilindro de doble efecto. *(0,5 puntos)*

▸ Opción A. Viga biapoyada con carga uniformemente repartida · Acción integral del regulador PI

Parte 1 · Estructuras *(1,5 puntos)*

En la cubierta de una nave industrial, una **viga biapoyada** del forjado tiene una longitud **L = 8 m**. El apoyo **A** (en x = 0) es **articulado fijo** y el apoyo **B** (en x = 8 m) es **móvil (rodillo)**. La viga soporta una **carga uniformemente repartida q = 5 kN/m** aplicada **en toda su longitud** debida al peso del forjado y de los elementos sustentados



a) Calcule las **reacciones** R_A y R_B en los apoyos. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)**, represente los **diagramas** correspondientes e indique el **valor y la localización del momento flector máximo**. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control *(1 punto)*

Un **sistema de control de temperatura** de un horno industrial tiene la siguiente estructura en lazo cerrado: **regulador G_1 = 10**, **planta G_2 = 2** y **sensor de realimentación H = 0,1**. La consigna de temperatura es **r = 5**.

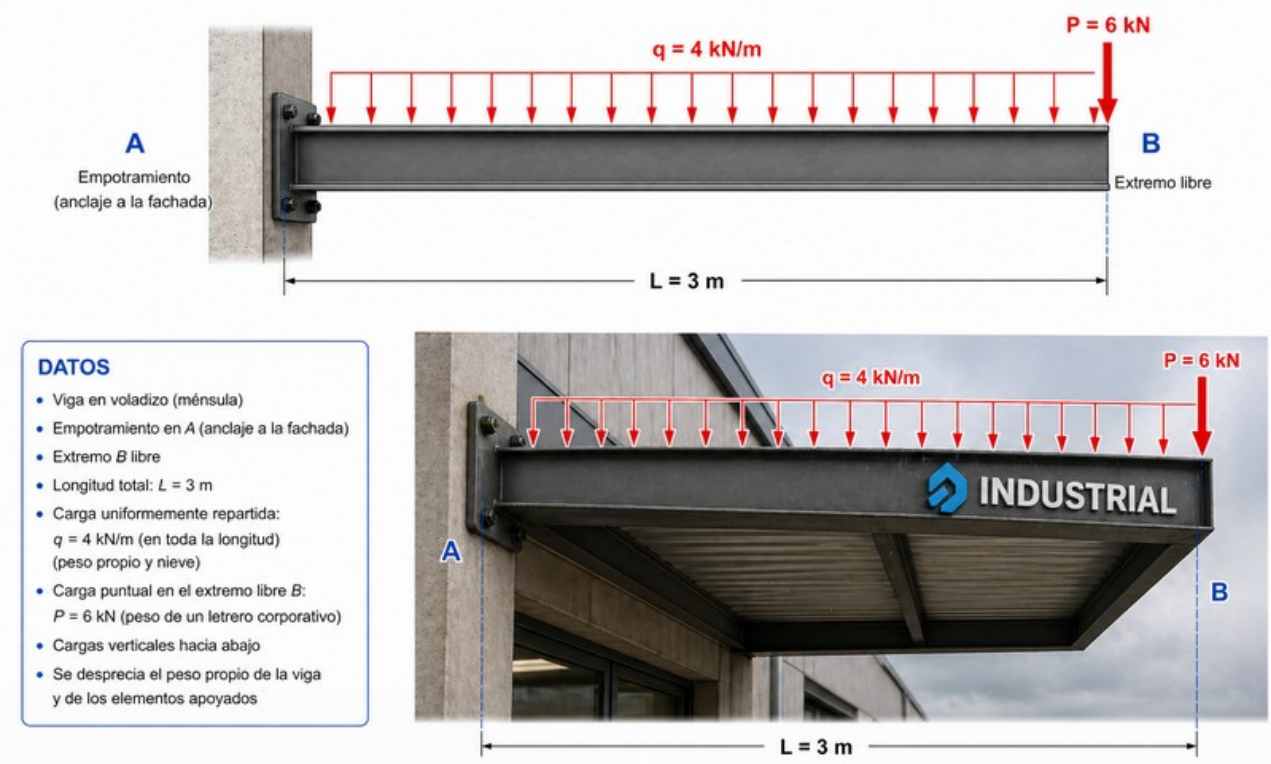
a) Calcule la **función de transferencia c/r** del sistema en lazo cerrado, el **valor de c** en régimen permanente y el **error e = r − H·c** que recibe el regulador. *(0,5 puntos)*

b) Si el regulador proporcional G_1 se sustituye por un **regulador PI** (proporcional-integral), justifique **razonadamente** qué ocurre con el **error en régimen permanente** y por qué la acción integral permite eliminarlo. *(0,5 puntos)*

▸ **Opción B. Ménsula con carga repartida y carga puntual · Identificación de reguladores y lazo abierto vs cerrado**

Parte 1 · Estructuras *(1,5 puntos)*

Una **marquesina de protección** en la entrada de una nave industrial se modela como una **viga en voladizo (ménsula)** empotrada en el extremo **A** (anclaje a la fachada) y con el extremo **B** libre. La viga tiene una **longitud L = 3 m** y soporta una **carga uniformemente repartida q = 4 kN/m** en toda su longitud (peso propio y nieve) y una **carga puntual P = 6 kN** aplicada en el **extremo libre B** (peso de un letrero corporativo, véase la Figura 3.B.1).



a) Calcule las **reacciones** en el empotramiento A (fuerza vertical R_A y momento M_A). *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)**, represente los **diagramas** correspondientes e indique el **momento flector máximo** y el punto donde se produce. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control *(1 punto)*

En los sistemas de control automático, el **regulador** es el componente que decide cómo actuar sobre el proceso a partir de la señal de **error e(t)** (diferencia entre la consigna y la salida medida). La forma matemática en la que el regulador genera su señal de salida **m(t)** a partir de e(t) determina su tipo (proporcional P, integral I, derivativo D, o sus combinaciones PI, PD, PID).

a) Indique de manera **razonada** qué tipo de regulador (P, I, D, PI, PD o PID) corresponde a cada una de las siguientes ecuaciones de control: (i) **m(t) = K · e(t)**; (ii) **m(t) = K · ∫e(t) dt**; (iii) **m(t) = K · de(t)/dt**; (iv) **m(t) = K_p · e(t) + K_d · de(t)/dt**. *(0,5 puntos)*

b) Cite las **dos características fundamentales** que distinguen un sistema de control en **lazo cerrado** de uno en **lazo abierto** y explique de manera **razonada** la **ventaja principal** del lazo cerrado cuando aparece una **perturbación externa** que tiende a alejar la salida del valor de consigna. *(0,5 puntos)*

4

Apartado 4

Electrónica

Bloque D (D1 / D2) · 2,5 puntos

▸ Opción A. Circuito RLC paralelo · Valores instantáneos y diagrama fasorial (D1)

Un circuito **RLC paralelo** alimenta una instalación industrial conectada a la red eléctrica de **valor eficaz U = 230 V** y **frecuencia f = 50 Hz**. Sus componentes son: **R = 100 Ω**, **L = 150 mH** y **C = 20 µF**.

a) Calcule el **valor máximo U_max** de la tensión de alimentación y escriba la **expresión instantánea u(t)** tomando fase inicial nula. *(0,5 puntos)*

b) Calcule las **reactancias X_L y X_C** y las **intensidades eficaces en cada rama** (I_R, I_L e I_C). *(0,5 puntos)*

c) Calcule la **intensidad eficaz total** I que entrega la fuente, la **impedancia equivalente Z_eq** del circuito y las **potencias activa P, reactiva Q y aparente S**. Indique el **factor de potencia cos φ** y el **carácter del circuito** (inductivo, capacitivo o resistivo). *(0,75 puntos)*

d) Dibuje el **diagrama fasorial de corrientes** tomando la tensión U como referencia, indique el **desfase φ** entre la tensión y la intensidad total y escriba la **expresión instantánea i(t)** de la intensidad total. *(0,75 puntos)*

▸ Opción B. Sistema de refrigeración · Maxterms y puertas NOR universales (D2)

La **refrigeración de una sala de servidores** se controla mediante tres variables binarias: **A** (sensor de temperatura alta, A = 1 si la temperatura supera el umbral), **B** (sensor de humedad alta, B = 1 si la humedad supera el umbral) y **C** (interruptor de habilitación del sistema, C = 1 si el sistema está encendido).

La salida **S = 1** activa los ventiladores de refrigeración. El sistema debe activarse **cuando la temperatura es alta o la humedad es alta**, **siempre que el sistema esté encendido** (si el interruptor C = 0, la salida es 0 con independencia de A y B).

a) Construya la **tabla de verdad** del sistema y exprese la función S en **forma canónica como suma de minterms** (Σm). *(0,75 puntos)*

b) Exprese la misma función en **forma canónica como producto de maxterms** (ΠM). *(0,5 puntos)*

c) Simplifique la función mediante el método de **Karnaugh** obteniendo la **expresión mínima en forma de producto de sumas (POS)** y compárela con la forma SOP equivalente. Indique cuál de las dos resulta más sencilla en términos de número de literales. *(0,5 puntos)*

d) Implemente la función mínima utilizando **únicamente puertas NOR de dos entradas**. Dibuje el esquema lógico e indique el **número total de puertas** utilizado. *(0,75 puntos)*